

王勇聪



☎ (+86) 15050823634 | ✉ ycwang1031@gmail.com | 🏠 [Homepage](#) | 📖 [Google Scholar](#)

🎓 教育背景

中南大学 (985 / 双一流)	专业：计算机技术	硕士 (保研)	2026.09 ~ 2029.06
研究方向：视觉/多模态大模型、视觉生成、Flow Matching			
导师：沈成超教授			
南京林业大学 (双一流)	专业：人工智能	学士	2022.09 ~ 2026.06
研究方向：计算机视觉、语义分割、目标检测、Low-level Vision			
导师：张礼教授			

💼 工作经历

商汤科技 SenseTime Research	行业研发中心	2025.12 ~ 2026.08
算法研究实习生		📍 深圳 · 深圳湾
- 不确定性学习在安防场景下的应用 - 图像质量评估 (主要负责人) - 长尾场景下的关键点检测		
粤港澳大湾区数字经济研究院 IDEA Research	CVR 组	2025.06 ~ 2025.09
算法研究实习生		📍 深圳 · 福保
- 多模态大模型数据工程：构建并维护多模态数据处理 Pipeline，覆盖数据收集、清洗、过滤与格式统一；基于 CLIP 实现大规模图文一致性筛选，显著提升数据质量；完成与 DINO-X、GroundingDINO 等多模态模型的对接与数据适配，为模型训练与性能迭代提供核心支撑。 - 项目工程化与落地：独立完成车牌检测系统的端到端开发与部署，负责模型训练、调优与推理接口实现，显著提升检测准确率与实时性能，支持业务落地。		

📄 学术成果 (✉ 通讯作者)

- [1] **LiBrA-Net: Lie-Algebraic Bilateral Affine Fields for Real-Time 4K Video Dehazing**
Yongcong Wang, Chengchao Shen, Guangwei Gao, Wei Wang, Pengwen Dai, Dianjie Lu, Guijuan Zhang, Zhuoran Zheng ✉
[NeurIPS, 2026](#) | CCF-A | **第一作者** | **在投**
 - TL;DR: 首个 4k 超高清视频去雾算法，并实现实时推理。
 - Repo: will be released
 - Paper: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.11508>
- [2] **GeoSAM-Lite: A Lightweight Foundation Model for Onboard Remote Sensing Segmentation**
Yongcong Wang, Jie Zhang, Rui Jiang, Xubing Yang, Ting Yun, Li Zhang ✉
[IEEE GRSL, 2026](#) | CCF-C、JCR Q1 | **第一作者** | **在审**
 - TL;DR: 提出轻量化 SAM 基础模型，基于知识蒸馏与频空融合解决迁移难题，实现 92.8% 参数压缩。
 - Repo: <https://github.com/ycwang31/GeoSAM-Lite>
 - Paper: will be released
- [3] **HDAMNet: Hierarchical Dilated Adaptive Mamba Network for Accurate Cloud Detection in Satellite Imagery**
Yongcong Wang, Yunxin Li, Xubing Yang, Rui Jiang, Li Zhang ✉
[Remote Sensing, 2025](#) | JCR Q1 | **第一作者** | **已发表**
 - TL;DR: 构建基于 Mamba 的线性复杂度分割模型，提出层次化扫描机制，刷新三大数据集 SOTA。
 - Repo: <https://github.com/ycwang31/HDAMNet>
 - Paper: <https://doi.org/10.3390/rs17172992>

项目经历

基于 Mamba 的遥感图像高精度云检测方法研究（国家级大学生创新训练计划）2024.04 ~ 2025.08

项目负责人NJFU

- 针对高分辨率遥感图像中云体多尺度、形态复杂所导致的分割精度不足问题，独立设计并提出云检测网络 HDAMNet，构建了一种具有远程建模能力的深度神经网络框架。核心工作包括：引入层次化空洞交叉扫描机制 (HDCS)，在保持计算复杂度的情况下扩大感受野，提升小尺度云团与边界的检测能力；构建多分辨率自适应特征融合模块 (MRAFE)，实现跨尺度语义信息融合；设计层级自适应注意力机制 (LAA)，优化跳跃连接的特征传播路径，兼顾细节与全局语义；
- 在 HRC_WHU、CloudS_M24 和 WHU Cloud 数据集上取得优异表现，分别实现 Jaccard Index(91.12%、84.29%、63.01%)、F1-score(95.36%、84.29%、77.30%) 与 Overall Accuracy(97.42%、84.29%、98.38%)，优于现有 SOTA 方法
- 相关研究成果已发表《HDAMNet: Hierarchical Dilated Adaptive Mamba Network...》(第一作者, JCR Q1)

第五届全国校园人工智能算法精英大赛（道路病害目标检测挑战赛）2023.10 ~ 2023.12

团队负责人JSAI

- 以 YOLOv8 为 baseline，针对道路病害目标检测任务设计改进模块，提出增强型模型 YOLO-START，有效提升模型检测精度与泛化能力，在模型训练阶段，系统性地数据进行数据增强和超参数调优，显著提升在 a、b 榜测试集上的预测表现，精度提升约 2%，在复杂场景下表现尤为稳定
- 凭借 YOLO-START 模型，带领团队荣获江苏赛区二等奖和全国总决赛三等奖，模型在多项指标上优于 baseline，获得专家评委高度评价

基于 YOLOv11 的多模态行人检测2025.03 ~ 至今

项目成员

- 参与红外与可见光图像融合行人检测任务，负责共计 24480 张图像的数据预处理与精细化标注，保障训练数据质量
- 基于 YOLOv11 模型对单模态（红外与可见光）图像分别进行训练与测试，为后续多模态融合策略提供性能基线。分析模型在不同模态下的检测性能差异，为模型结构改进与多源特征融合方案提供依据

荣誉奖项

- 国家级/省级竞赛：曾获“城垣杯”模型设计大赛全国二等奖、全球校园 AI 算法精英大赛全国三等奖；蓝桥杯 (C/C++) 江苏省一等奖、中国国际大学生创新大赛江苏省二等奖；另获“挑战杯”等校级一等奖多项。
- 奖学金及荣誉称号：连续两年荣获校“三好学生”及配套奖学金；获评校“学科竞赛先进个人”“科技创新先进个人”及配套奖学金、优秀共青团员（3 次）、优秀毕业生。

专业技能

- 会议审稿人: ICIC 2026
- 期刊审稿人: SR, FRS
- Coding Language: C, C++, Java, Python, L^AT_EX, HTML/CSS
- Framework and Tools: Pytorch, Linux, Shell, SSH, Docker, Git
- Vibe Coding: Claude Code, Codex, Gemini Pro, Cursor, Git worktrees